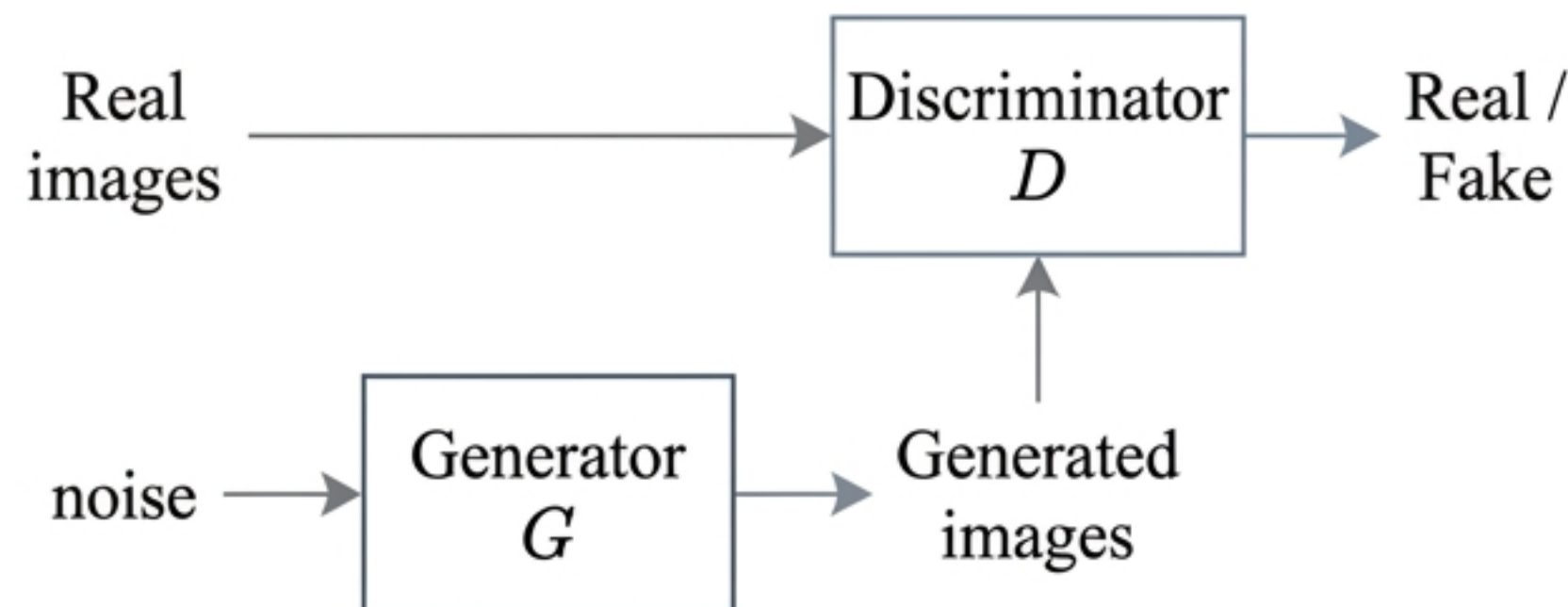


Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh trong Thị giác Máy tính (Tiết 1/3)

Nền tảng Mô hình Tạo sinh & Trò chơi Đối nghịch (VAEs & Vanilla GAN)

Môn học: Thị giác Máy tính

Mục tiêu: Chuyển đổi tư duy từ "Dạy máy tính nhận diện" sang "Dạy máy tính sáng tạo".

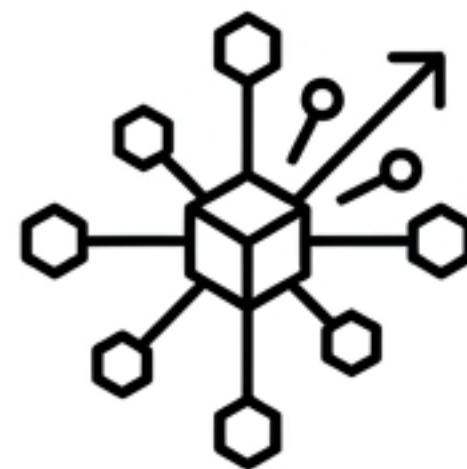


Bước Ngoặt Tư Duy: Từ Nhận Diện Đến Sáng Tạo



Trường phái Cũ

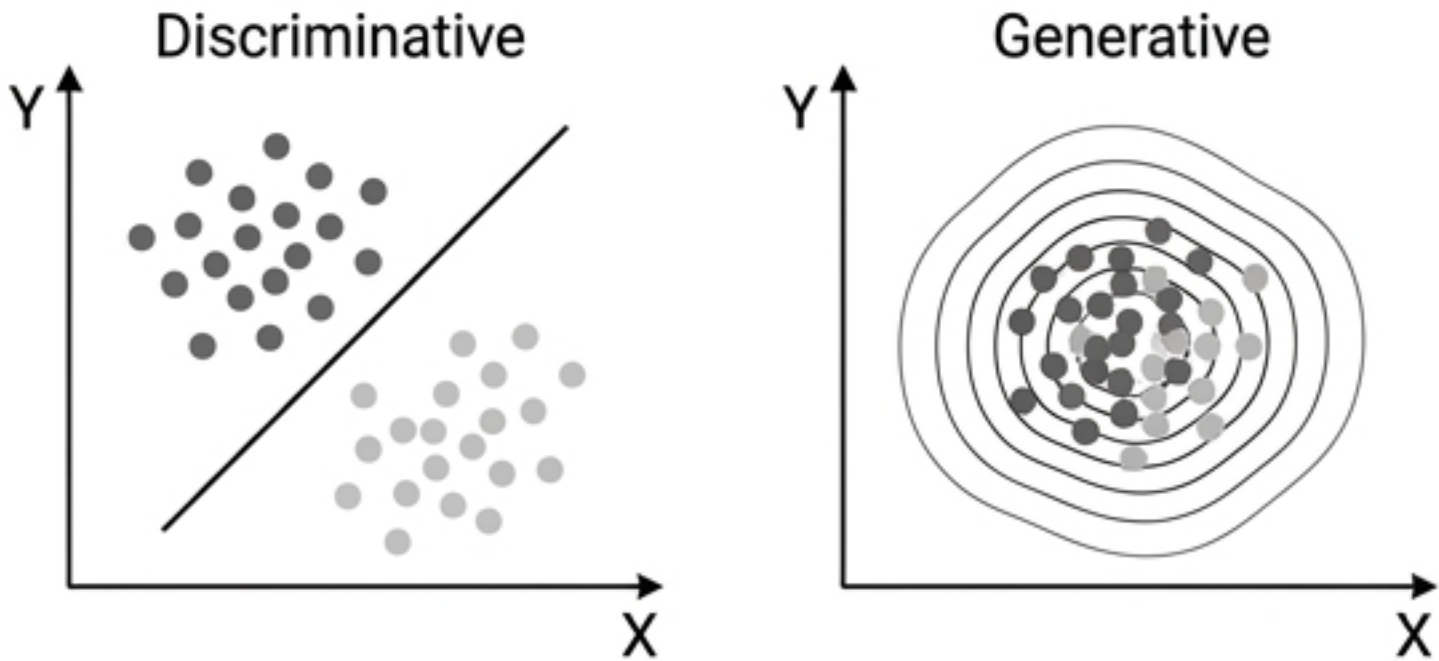
- Mục tiêu: Phân loại và nhận diện thế giới có sẵn.
- Đặc điểm: Dựa vào ranh giới quyết định (Decision Boundary) hoặc đặc trưng thủ công.



Trường phái Mới - GenAI

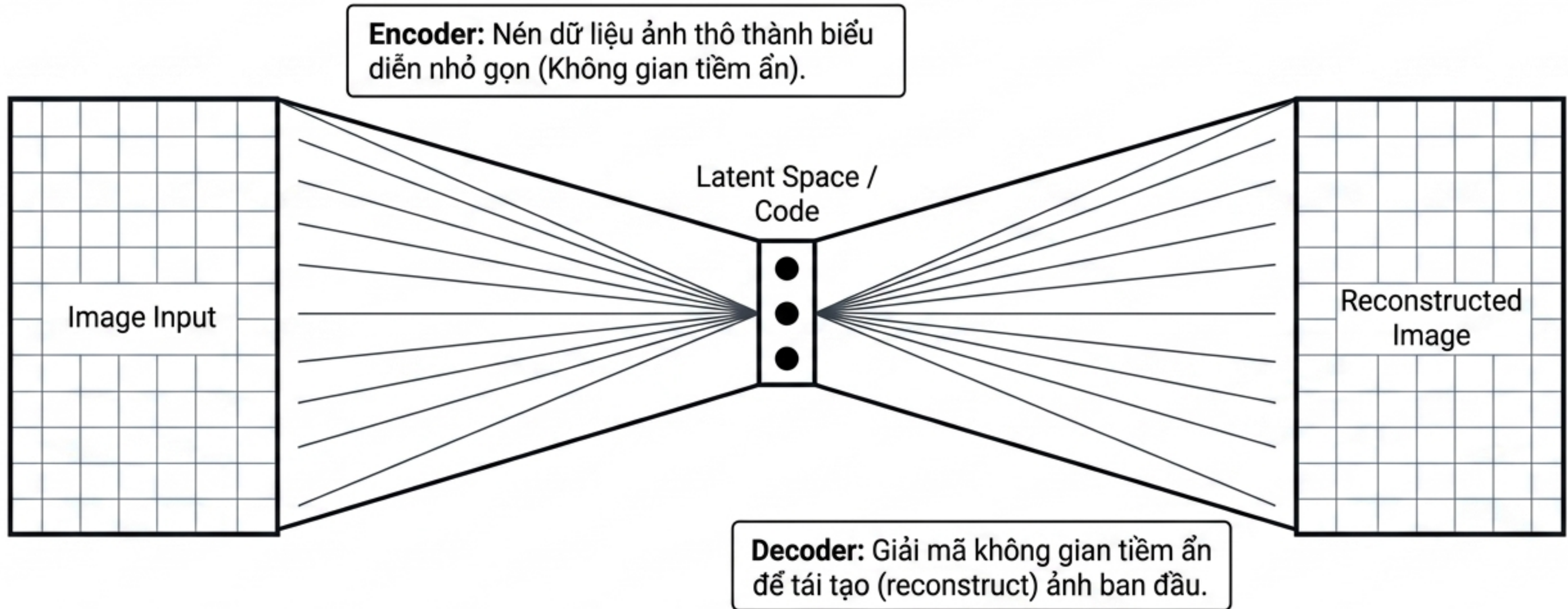
- Mục tiêu: Sáng tạo dữ liệu hoàn toàn mới chưa từng tồn tại.
- Đặc điểm: Tự học phân phối xác suất. Dựa trên nền tảng toán học: **Hàm Minimax** & **Cân bằng Nash**.

Sự Khác Biệt Cốt Lõi: Phân Biệt vs. Tạo Sinh



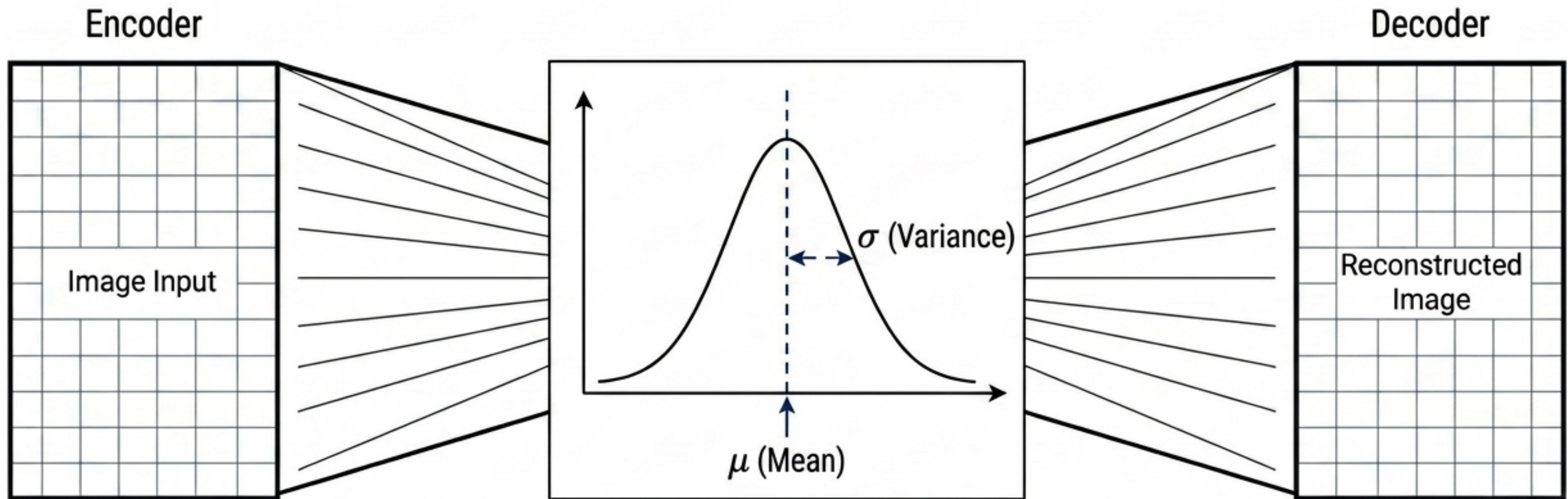
	Mô Hình Phân Biệt	Mô Hình Tạo Sinh
Mục Tiêu:	Tìm ranh giới giữa các lớp (Boundary)	Học cách dữ liệu được sinh ra (Distribution)
Cơ Chế:	Phân loại $P(Y X)$	Mô hình hóa xác suất $P(X)$ hoặc $P(X, Y)$
Đầu Ra:	Nhãn phân loại (Label)	Mẫu dữ liệu mới (New Sample)
Tính Chất:	Cần dữ liệu có nhãn	Tự học từ biến tiềm ẩn (Hidden Variables)

Nền Tảng Tiền Đề: Bộ Tự Mã Hóa (Auto-encoder)



Hạn chế: Chỉ "ghi nhớ", không thể "sáng tạo" do không gian tiềm ẩn rời rạc, thiếu tính xác suất.

Sự Tiến Hóa: Biến Phân Tự Mã Hóa (VAE)

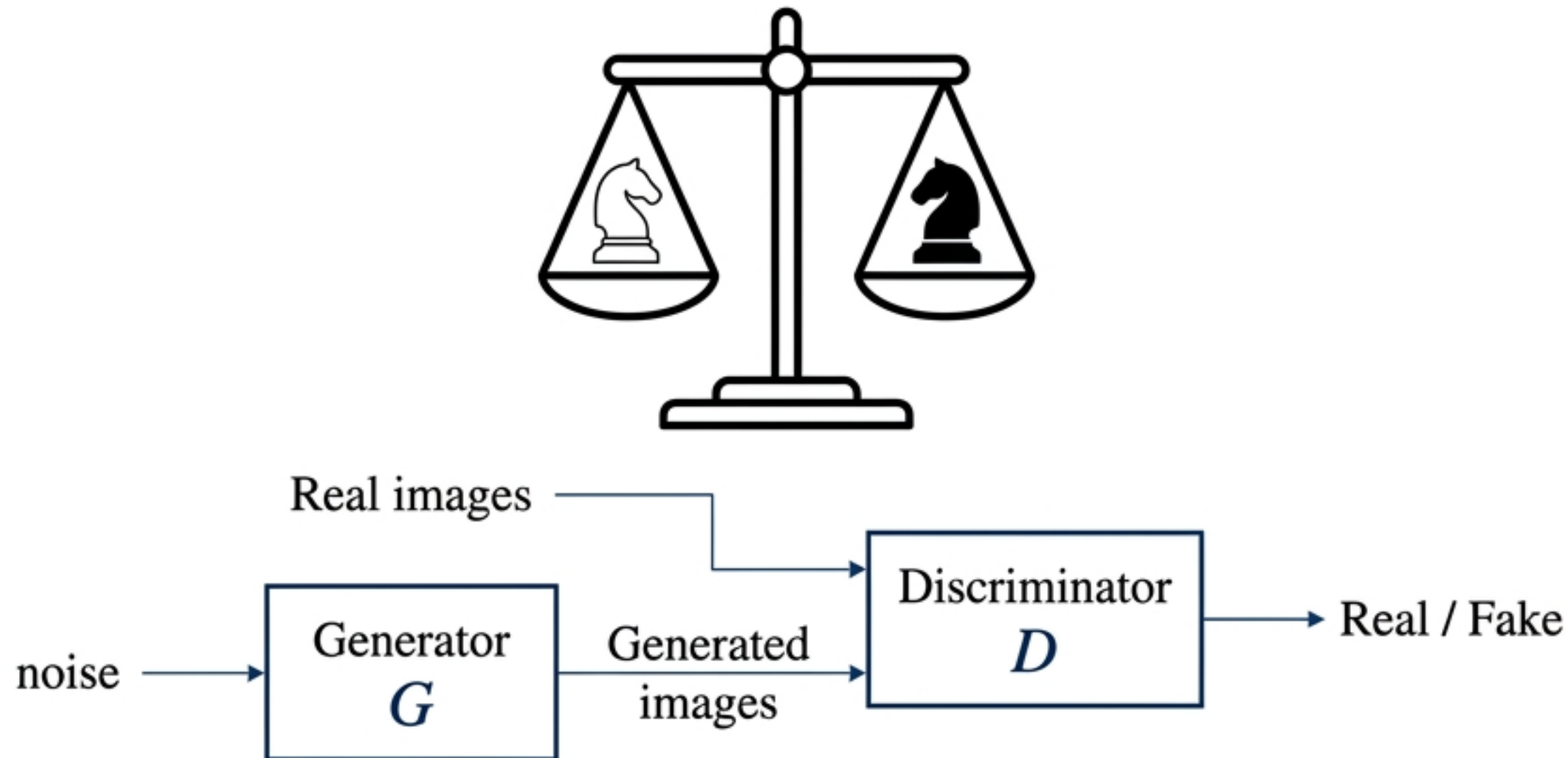


Bản chất: Ép không gian tiềm ẩn tuân theo một phân phối xác suất liên tục (thường là Gaussian).

Thủ thuật Toán học: Reparameterization Trick – Nền móng cho việc lấy mẫu (sampling) mượt mà.

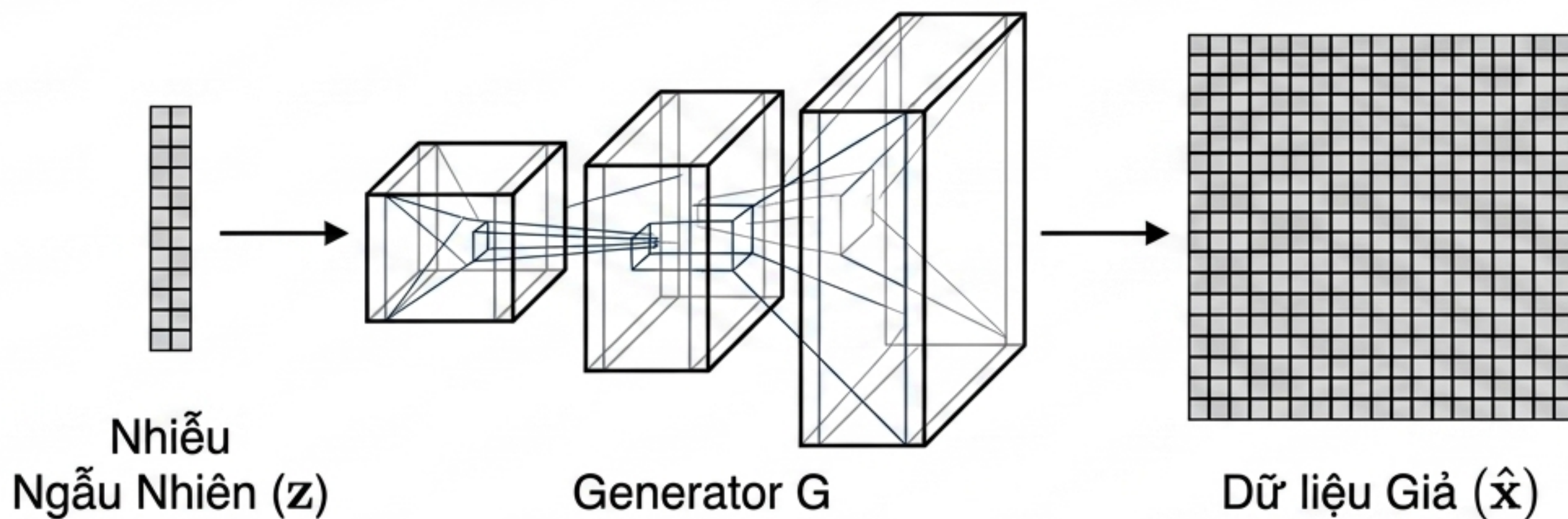
Kết quả: Cho phép máy tính lấy một điểm bất kỳ trên đường cong phân phối để sinh ra một bức ảnh mới hợp lý.

Đột Phá Kỷ Nguyên: Mạng Sinh Đối Nghịch (Vanilla GAN)



- 🎓 **Sự Ra Đời:** Ian Goodfellow (2014) - Bước đột phá của mô hình tạo sinh.
- 🎓 **Mục Tiêu:** Sáng tạo mẫu dữ liệu chưa từng tồn tại nhưng có độ chân thực hoàn hảo.
- 🎓 **Kiến Trúc:** Ứng dụng Lý thuyết Trò chơi (Game Theory). Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai mạng nơ-ron: Mạng Sinh (Generator) và Mạng Phân Biệt (Discriminator).

Giải Phẫu Kiến Trúc: Mạng Sinh (Generator - G)



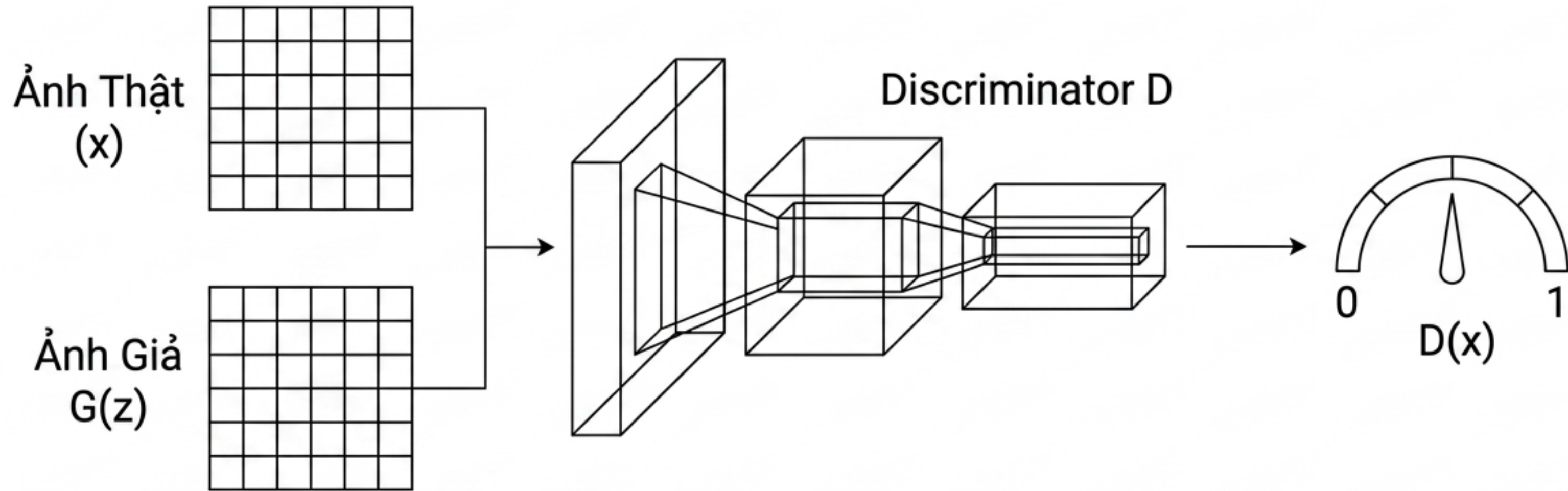
Vai trò: "Kẻ làm giả" tài ba.

Đầu vào: Vector nhiễu ngẫu nhiên $\mathbf{z} \sim p_z(\mathbf{z})$ (hạt giống sáng tạo).

Đầu ra: Mẫu hình ảnh hoàn chỉnh cùng không gian với dữ liệu gốc.

Mục tiêu: Cố gắng đánh lừa mạng phân biệt bằng cách biến $\mathbf{z}$ thành ảnh trông giống thật nhất.

Giải Phẫu Kiến Trúc: Mạng Phân Biệt (Discriminator - D)



Vai trò: “Cảnh sát” thẩm định (Bộ phân loại nhị phân).

Đầu vào: Nhận một ảnh **duy nhất** (có thể là ảnh thật từ tập dữ liệu hoặc ảnh giả từ G).

Đầu ra: Xác suất dự đoán (0 đến 1) thể hiện mức độ tin tưởng đây là ảnh thật.

Mục tiêu: Tối đa hóa khả năng phân biệt rạch ròi thật/giả.

Bản Chất Toán Học: Bài Toán Minimax



Mục tiêu của G : Tối thiểu hóa khả năng nhận diện của D .
Đánh lừa D để gán xác suất cao cho $G(z)$.

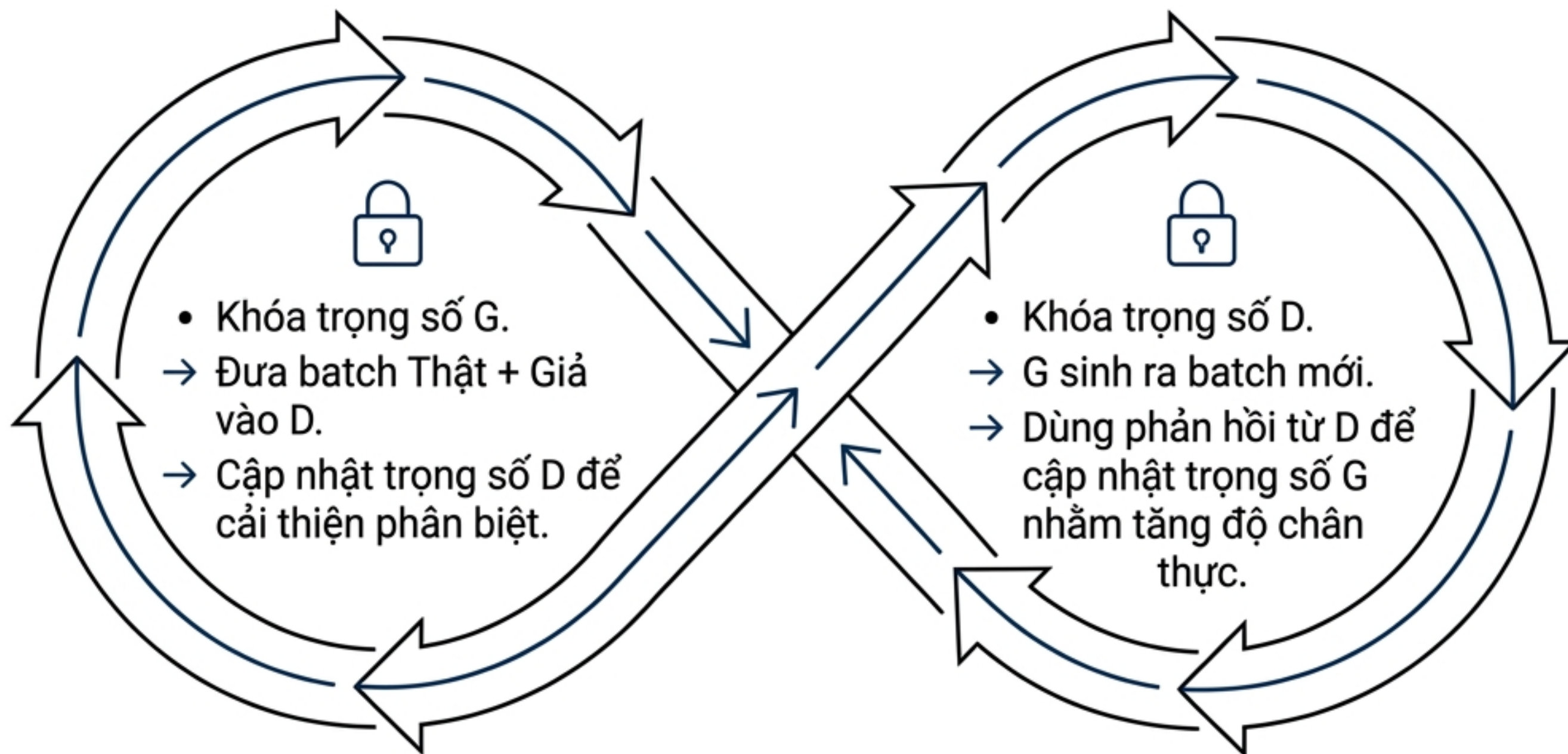
$$\min_G \max_D V(G, D) = \underbrace{\mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)]}_{\text{Mục tiêu của } D} + \underbrace{\mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]}_{\text{Mục tiêu của } G}$$



Mục tiêu của D : Tối đa hóa khả năng phân biệt. Gán xác suất cao cho ảnh thật ($\log D(x)$) và gán xác suất thấp cho ảnh giả.

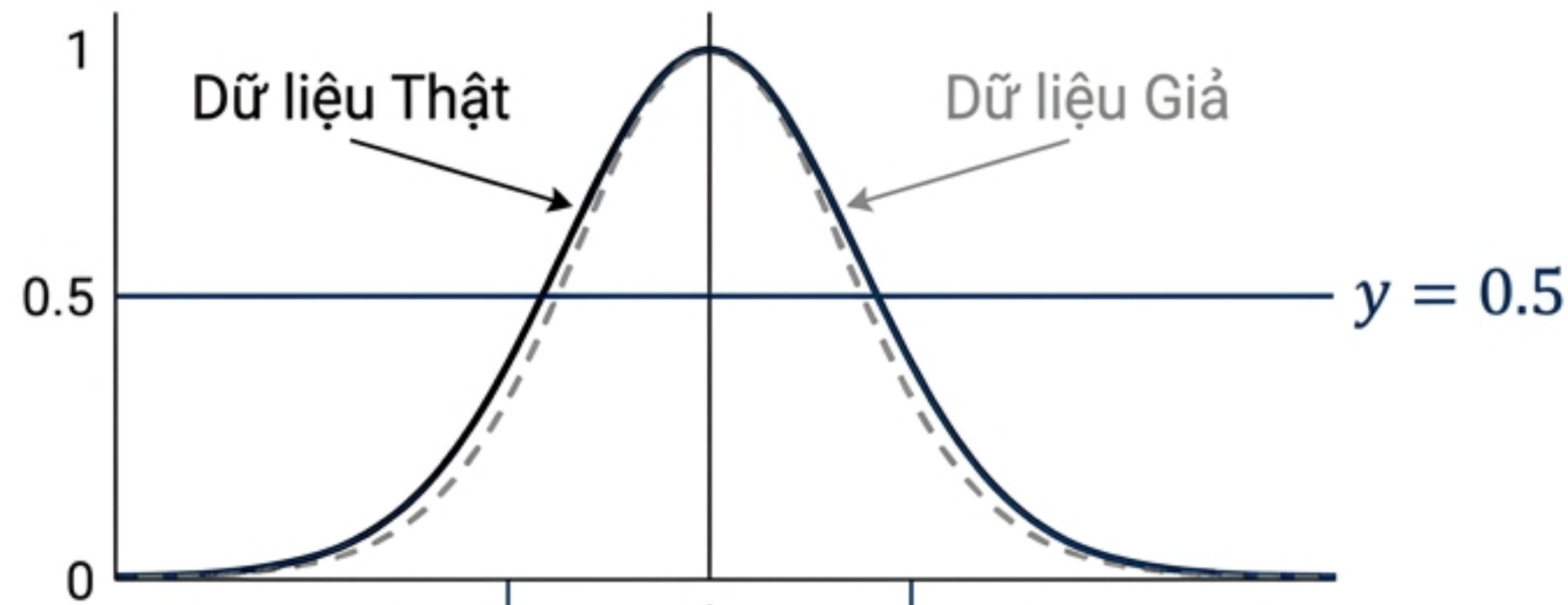
Trò chơi Tổng bằng không (Zero-sum Game): Lợi ích của mạng này là thiệt hại của mạng kia.

Động Lực Học: Huấn Luyện Luân Phiên



Quá trình tối ưu hóa không diễn ra đồng thời. Thuật toán lặp lại hai bước luân phiên, đòi hỏi sự tinh chỉnh cực kỳ khéo léo để hai bên “cùng tiến bộ” thay vì một bên áp đảo.

Đích Đến Tối Thượng: Trạng Thái Cân Bằng Nash



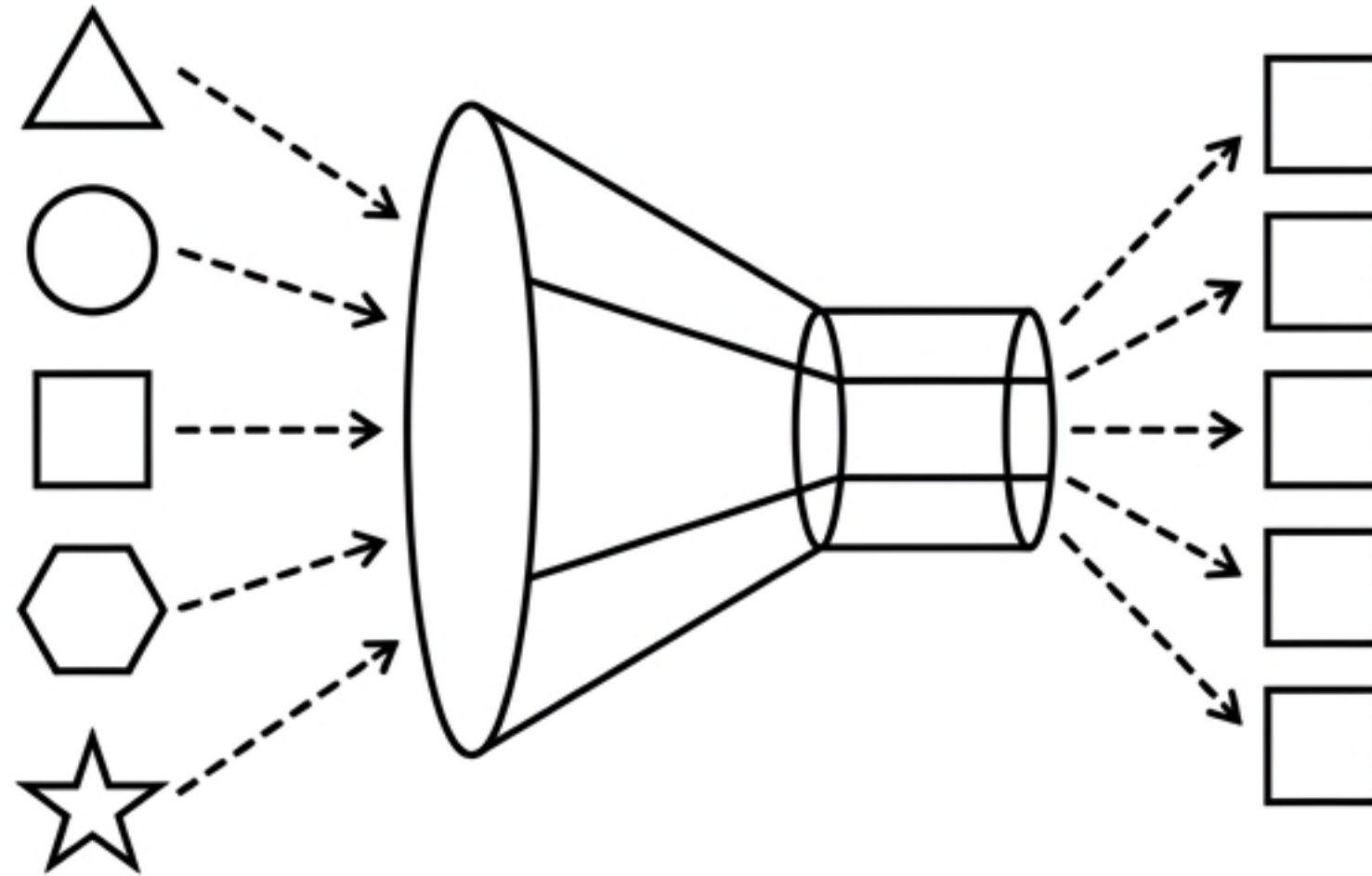
Trạng thái hoàn hảo: Mạng G tinh vi đến mức tạo ra mẫu giả cực kỳ thuyết phục. Phân phối của ảnh giả hoàn toàn trùng khớp với phân phối của ảnh thật.

Hệ quả đối với D: D bị nhầm lẫn hoàn toàn. Không thể phân biệt được, D buộc phải đoán mò với xác suất chính xác là 50% ($D(x) = 0.5$).

Kết luận: Lúc này, Mạng Sinh G đã chính thức "tốt nghiệp".

Ác Mộng Huấn Luyện: Sụp Đổ Chế Độ (Mode Collapse)

Khái niệm: Lỗi kinh điển nhất khi huấn luyện GAN. Mạng G không học toàn bộ sự đa dạng của dữ liệu.

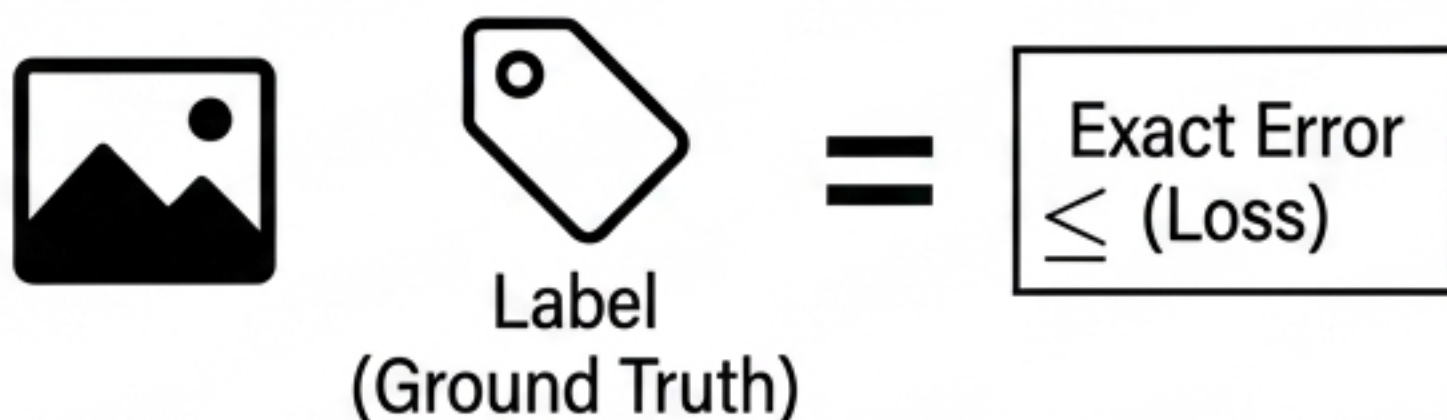


Cơ chế: G tìm ra một “mẹo” (một mẫu duy nhất) dễ dàng đánh lừa được D. G trở nên “lười biếng” và lặp đi lặp lại mẫu này.

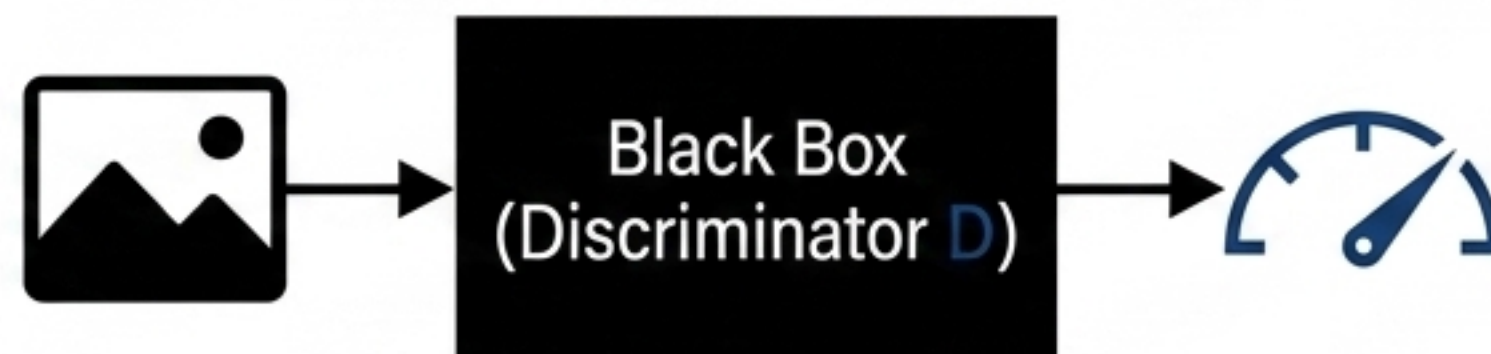
Ví dụ (MNIST): Thay vì sinh ra các số từ 0-9, AI chỉ sinh ra toàn số “1” bất kể đầu vào nhiễu z là gì.

Đánh Giá Chất Lượng: Bài Toán Không Có "Ground Truth"

Học Giám Sát Truyền Thống



Mô Hình Tạo Sinh

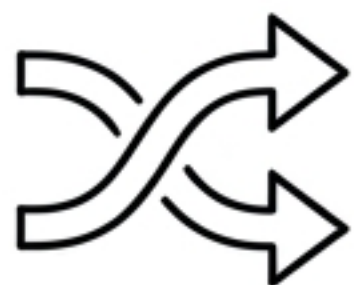


Thách thức: Không có đáp án chuẩn để biết một bức ảnh sinh ra "đẹp" hay "xấu".

Giải pháp của GAN: Biến việc đánh giá thành một bài toán phân loại nhị phân thông qua Mạng Phân Biệt (D) - "Data-driven metric".

Độ đo Thực Tế: Trong nghiên cứu sâu, sử dụng các chỉ số thống kê cao cấp như **Inception Score (IS)** và **Frechet Inception Distance (FID)** để đánh giá độ sắc nét và tính đa dạng.

Tổng Kết Phần 1: Kỹ Nguyên Tạo Sinh Bắt Đầu



Sự Dịch Chuyển

Chuyển từ phân biệt ranh giới sang học phân phối xác suất. Dạy máy tính cách sáng tạo dữ liệu.



Nền Tảng VAE

Đặt nền móng toán học cho không gian tiềm ẩn liên tục bằng thủ thuật Reparameterization Trick.



Đột Phá GAN

Giải quyết bài toán tạo sinh bằng Trò chơi đối nghịch tổng bằng không (Zero-sum game), hướng tới Cân bằng Nash.

Hé Mở Phần 2: Phá Vỡ Giới Hạn & Siêu Mô Hình

